

講義 21：建立 Z 資料表與 Open SQL 寫入（授課順序：接在講義 25 之後、講義 8a 之前）

對應練習：[ex21](#) | 答案物件：資料表 [ZTR21_STUD](#) + [ZTR21_CLASS](#)、Search Help [ZTR21_CLASSH](#)、Function Group [ZFG_TR21](#)（SM30 維護畫面）+ 程式 [ZR_TR21_ZTABLE](#)

本講用 SE11、SM30 與 Open SQL，把 Z 表「建起來、維護、寫進去」。Maintenance View、Help View 與 JOIN 串表需要先學 JOIN（講義 11），放在[講義 21a](#)（第一階段總整理講義 13 之前）。

本講重點

- DDIC 三層件：Domain → Data Element → 表格欄位，各管什麼
- SE11 建立透明表：鍵欄位、Delivery Class、Technical Settings
- Fields 頁籤的 Key（主鍵）與 Initial Values（能不能是 NULL）
- 金額（[CURR](#)）、數量（[QUAN](#)）欄位要指定 [CUKY](#)（幣別）/ [UNIT](#)（單位）型別的參考欄位
- **Header / Detail** 兩表關聯：外鍵（Foreign Key）與檢查表（Check Table）
- **Search Help**：F4 值清單怎麼來的，跟外鍵的差別
- SM30 維護畫面（Table Maintenance Generator），在畫面上驗證值域、外鍵、F4
- Open SQL 寫入：[INSERT](#) / [UPDATE](#) / [MODIFY](#) / [DELETE](#)
- LUW 與 [COMMIT WORK](#) / [ROLLBACK WORK](#) 觀念

1. DDIC 三層件：欄位是怎麼組成的

講義 6 學過「讀」標準表；講義 25 講過 DDIC 的系統地圖與 Global Type 觀念（何時重用標準型別、何時自建）——本講接著把「自建」這條路完整動手走一次：客製開發常需要自己的表存資料（參數表、log 表、暫存表——本專案的 ZDQM 系列就有）。SE11 的欄位定義是三層疊起來的：

層	管什麼	例
Domain（值域）	技術屬性：型別、長度、小數位、允許值清單（Value Range）、轉換常式	INT4、值域 0 ~ 999
Data Element（資料元素）	語意：欄位標籤（F1 說明、畫面上的欄位名稱，可多語言）	「學生成績」
表格欄位	引用一個 Data Element（或直接用內建型別）	SCORE TYPE ztr21_score

為什麼分三層？**重複利用與一致性**：十張表都有「成績」欄位時，共用同一個 Data Element，標籤、F1 說明、值域全系統一致，改一處全生效。標準表的欄位全是這樣組的——這也是為什麼 [TYPE scarr-carriid](#) 能帶出那麼多語意（講義 6）。

實務折衷：**鍵欄位與有業務意義的欄位用 Data Element**；純技術性欄位（旗標、備註）可直接用內建型別（CHAR、INT4...）省事。課程練習兩種都做。

2. SE11 建立透明表（Transparent Table）

步驟（細節照練習 ex21 的規格做）：

1. SE11 → Database table → 輸入 **ZTR21_STUD** → Create
2. **Delivery Class**：A（應用資料，最常用）。速查：

Class	用途
A	應用資料（主檔/交易資料）——預設選它
C	客戶自訂設定檔（Customizing，會跟著 TR 搬）
L	暫存資料

1. Data Browser/Table View Maint.：選 **Display/Maintenance Allowed**（之後 SE16N 才能看、第 4 節的 SM30 才能維護）
2. **Fields** 頁籤：第一欄一定是 **MANDT TYPE mandt** 且勾 **Key**（client 隔離，講義 0/6）；接著鍵欄位、資料欄位
3. **Technical Settings**（必填才能啟用）：Data Class **APPL0**（主檔類）、Size Category **0**（預估筆數級距，練習表選最小）
4. Enhancement Category（選單 Extras）：選 **Can be enhanced** 或 **Cannot be enhanced** 皆可（練習表無所謂，正式表依團隊規範）
5. 啟用（Ctrl+F3）——表就真的建在資料庫了，SE16N 可立刻查

命名：客製表 Z 開頭（本課 **ZTR21_STUD**）；欄位名限 16 字元。表建錯欄位型別，上線後要改很痛（要做轉檔），設計階段多想一分鐘。

2.1 Fields 頁籤的 Key 與 Initial Values 勾選框

Key：主鍵（Primary Key）

Fields 頁籤每個欄位最左邊的 **Key** 勾選框，勾起來的欄位合起來就是這張表的主鍵：用來唯一識別一筆資料，表裡不會有兩筆資料的主鍵完全相同（官方文件 **ABENDDIC_DATABASE_TABLES_KEY**）。

怎麼決定哪些欄位當 **Key**：問自己「什麼組合可以唯一確定一筆資料？」

表	主鍵	意思
ZTR21_STUD （學生）	MANDT + ID	一個學號一筆
ZTR25_SURCHG （加成設定，講義 25）	MANDT + CARRID	一家航空公司一筆設定
ZFI0037 （會計主管，講義 13）	MANDT + BUKRS + INAUGURATION	同一家公司、同一個生效日一筆；換主管就新增一筆新的生效日
MAKT （物料說明）	MANDT + MATNR + SPRAS	一個物料、一種語言一筆

規則：

- 至少要有一個 Key 欄位；第一個一定是 client 欄位 **MANDT**。
- Key 欄位必須連續排在最前面，中間不能夾非 Key 欄位。

- 最多 16 個 Key 欄位，總長度不超過 900 bytes；超過 120 bytes 時不能當 Lock Object 的主表（講義 27）。
- FLTP、STRING、RAWSTRING、LCHR、LRAW 這些型別不能當 Key。
- Key 欄位一定不能是 NULL，所以 Initial Values 會自動勾選（見下方）。

Key 對程式的影響：

- INSERT 一筆主鍵已存在的資料會失敗，sy-subrc = 4（第 5 節）。
- MODIFY 靠主鍵判斷：主鍵存在就更新、不存在就新增。
- SELECT SINGLE 在 WHERE 裡給齊所有 Key 欄位，才保證讀到的就是那一筆。
- 系統會依主鍵自動建主索引（Primary Index），WHERE 條件有給 Key 欄位時讀取很快。

主鍵要在建表時想清楚。表裡已經有資料之後再改 Key，要做資料轉換，很麻煩。

Initial Values：資料庫欄位能不能是 NULL（DDL 的 not null）

每個欄位的 Key 勾選框右邊還有一個 Initial Values（畫面欄寬窄時顯示成 Init...）勾選框。用 DDL 寫時就是欄位後面的 not null，例如 key matnr : matnr not null;。

它決定這個欄位在資料庫裡能不能是 NULL（官方文件 ABENDDIC_DATABASE_TABLES_INIT）：

勾選	資料庫欄位	沒給值的資料列會是
有勾	NOT NULL	型別的初始值：字元是空白、數字是 0、日期是 00000000
沒勾	看資料庫與情況，可能是 NULL	可能是 NULL（沒有值）

NULL 是什麼：資料庫裡「完全沒有值」的狀態，跟空白、0 都不一樣。ABAP 沒有 NULL 這種值，讀進程式後會變成初始值；但在 WHERE 條件裡，NULL 不等於空白：WHERE klasse = space 找不到 NULL 的資料列，要寫 WHERE klasse IS NULL 才找得到。

什麼時候要注意：

- **Key 欄位：**勾了 Key，系統就會自動把 Initial Values 也勾起來，不用自己勾。
- **建一張新表：**大部分資料庫平台建表時，所有欄位本來就會是 NOT NULL，勾不勾差別不大。
- **在已經有資料的表加新欄位：**這才是關鍵。沒勾的話，舊資料列的新欄位在某些資料庫會是 NULL，之後用 WHERE 新欄位 = space 會漏掉這些舊資料；有勾的話，系統會把舊資料列填成初始值。但表很大時，填初始值會花很久，官方建議只在必要時、或資料量不大的表才勾。
- 以下型別不能勾：LCHR、LRAW，以及長度 70 以上的 NUMC、RAW。

本課程的練習表照 ex21 的規格，Key 欄位勾選 Key + Initial Values 即可。

2.2 金額欄位要配幣別、數量欄位要配單位

表格裡如果有金額或數量欄位，只設定欄位型別還不夠，一定要再指定一個「參考欄位」，否則表無法啟用（報 specify reference table AND reference field）：

欄位型別（Domain 的 DDIC 型別）	必須參考的欄位型別
CURR（金額）	CUKY（幣別代碼，如 TWD、JPY）

欄位型別 (Domain 的 DDIC 型別) 必須參考的欄位型別

QUAN (數量)

UNIT (單位 , 如 KG 、 PC)

參考欄位的用途 : 告訴系統這個數字是什麼幣別 / 單位 , 並由它決定小數位 (官方文件 ABENDDIC_CURRENCY_FIELD 、 ABENDDIC_QUANTITY_FIELD) 。

金額 (CURR + CUKY)

- 各幣別有幾位小數 , 設定在表 TCURX (欄位 CURRDEC , 交易碼 OB08 相關設定) ; 沒列在 TCURX 的幣別一律 2 位。
- SAP 存金額的方式是 : 把金額換成「該幣別的最小單位」, 再放進 CURR 欄位 , 不管小數點位置。CURR 欄位通常定義 2 位小數 , 所以日圓 10,000 元在資料庫裡存成 100.00 。
- 顯示時依參考欄位的幣別放小數點。本系統實測 (2026-09-30 , TCURX 查證 + WRITE ... CURRENCY 實跑) , 同一個值 100.00 :

幣別	TCURX 小數位	顯示
USD	不在 TCURX , 預設 2	100.00
TWD	0 (本系統設定)	10,000
JPY	0	10,000
KWD	3	10.000

數量 (QUAN + UNIT)

- 各單位有幾位小數 , 設定在表 T006 (欄位 DECAN , 交易碼 CUNI) 。
- 顯示時依單位的小數位 , 把多出來、而且是 0 的小數去掉 ; 不是 0 的照樣顯示 , 不會四捨五入。本系統 KG 的 DECAN 是 0 : 12.000 顯示成 12 , 12.500 仍顯示 12.500 。

什麼地方會自動用參考欄位 , 什麼地方不會

場合	會不會自動依幣別 / 單位決定小數位
SM30 、 Dynpro 畫面	會。系統找到參考欄位 , 依它的幣別 / 單位顯示 , 也依它檢查輸入
程式 WRITE	不會 , 要自己加 WRITE ... CURRENCY 幣別 或 WRITE ... UNIT 單位 (講義 12)
Open SQL 讀寫	不會 , 就是一般的數字
程式計算	用 DDIC 定義的小數位計算。兩個金額相乘、不同幣別的金額互相運算 , 結果都不可靠

所以報表程式印金額時一定要加 CURRENCY : 日圓的 100.00 不加 CURRENCY 印出來就是 100.00 , 實際卻是 10,000 元。

參考欄位通常放在同一張表裡。標準表 SBOOK (航班訂位) 就是這樣設計 :

金額 / 數量欄位	參考欄位
LUGGWEIGHT (行李重量 , QUAN)	WUNIT (重量單位 , UNIT)
FORCURAM (外幣金額 , CURR)	FORCURKEY (外幣幣別 , CUKY)
LOCCURAM (本幣金額 , CURR)	LOCCURKEY (本幣幣別 , CUKY)

一張表可以有多個金額欄位，各自指向不同的幣別欄位（如上面的外幣、本幣）。

SE11 設定方式：在表格的 **Currency/Quantity Fields** 頁籤，每個金額（或數量）欄位那一列有兩格要填：

欄位	意思
Reference table (參考表)	幣別 / 單位欄位在哪一張表（或結構）裡
Ref. field (參考欄位)	那張表裡的哪一個欄位；型別必須是 CUKY (金額) 或 UNIT (數量)

參考表可以是別張表。標準表 MARC (物料的工廠資料) 就是例子 (SE11 → MARC → Currency/Quantity Fields 頁籤)：

MARC 的欄位	型別	Reference table	Ref. field	為什麼參考別張表
MINBE (再訂購點) 、 EISBE (安全庫存)	QUAN	MARA	MEINS	數量的單位是物料的基本單位，只在物料主檔 MARA 記一次，各工廠共用，MARC 不再重複存一份
LOSFY (與批量無關的 成本)	CURR	T001	WAERS	金額的幣別是公司代碼的幣別，定義在公司代碼主檔 T001

參考別張表時要注意：參考表只告訴系統「幣別 / 單位在哪個欄位」，值不會自己出現。畫面顯示 MARC-MINBE 時，系統到程式的全域資料裡找 MARA-MEINS 這個欄位拿單位；如果程式沒把那筆物料的 MARA 讀進來，就找不到單位，數量會照一般數字顯示（官方文件 ABENDDIC_QUANTITY_FIELD）。程式 WRITE 時也一樣，要自己讀出單位再寫 WRITE ... UNIT。

自建表時，最單純的做法是把幣別 / 單位欄位放在同一張表（如上面的 SBOOK），讀一筆資料就同時拿到金額和幣別，不用另外去讀別張表。

用 DDL 寫的話，是在金額 / 數量欄位前面加 annotation（以下節錄自 SBOOK）：

```
@Semantics.quantity.unitOfMeasure : 'sbook.wunit'
luggweight : s_lugweigh not null;
wunit      : s_weiunit not null;

@Semantics.amount.currencyCode : 'sbook.forcurkey'
forcuram   : s_f_cur_pr not null;
forcurkey  : s_curr not null;
```

- 參考欄位本身的型別必須是 CUKY / UNIT，通常直接重用標準 Data Element（如 WAERS、MEINS），不要自建（講義 25 第 2 節）。

- DDIC 結構 (Structure) 也是同樣規則，講義 15 建 `ZTR15_FLIGHT_REV` 時就遇過。
- 各型別的對照見講義 25 第 1.2 節。

SE11 頁籤名稱依一般 SAP GUI 版本整理，如果你看到的畫面不一樣，請回報，講義會再修正。

3. Header / Detail 關聯：外鍵 (Foreign Key) 與檢查表 (Check Table)

實務上很少有表是孤立的：訂單表要串客戶主檔、明細表要串產品主檔——本質都是「**Header** (主檔，1 那一邊) / **Detail** (明細，多那一邊)」的關聯。本課用「班級 (Header) - 學生 (Detail)」示範，跟講義 6 的 SCARR (航空公司) - SPFLI (航線) 是同一種關係，只是這次自己動手建。

3.1 觀念：Check Table 是什麼

- **檢查表 (Check Table)**：被參考的那張表 (本例 `ZTR21_CLASS`)，扮演「合法值清單」的角色
- **外鍵表 (Foreign Key Table)**：帶外鍵欄位的表 (本例 `ZTR21_STUD` 的 `KLASSE` 欄位)，欄位值必須存在於檢查表裡
- 一對多：一個班級 (Header) 可以有多個學生 (Detail)，基數 (Cardinality) 設 **1 : CN** (說明見下方)

SE11 用 Dictionary DDL (新版原始碼式編輯) 寫的話，語法長這樣 (跟講義 6 的 `SPFLI` 外鍵到 `SCARR` 是同一套)：

```
define table ztr21_stud {
  ...
  @AbapCatalog.foreignKey.label : 'Check Against Class'
  @AbapCatalog.foreignKey.screenCheck : true
  klasse : ztr21_klasse
  with foreign key [0..*,1] ztr21_class
    where mandt = ztr21_stud.mandt
    and klasse = ztr21_stud.klasse;
  ...
}
```

[0..*,1]：左邊 `0..*` 是外鍵表這一側 (一個班級可以對應任意多個學生，也可以一個都沒有)、右邊 `1` 是檢查表那一側 (每個學生的 `KLASSE` 在 `ZTR21_CLASS` 剛好對應 1 筆)。

基數 (Cardinality)：兩張表的資料是幾對幾

設定外鍵時要填基數，描述「外鍵表的資料」和「檢查表的資料」之間是幾對幾。SE11 畫面上寫成 **n : m** 兩格 (官方文件 `ABENDDIC_DATABASE_TABLES_FORKEY`)：

位置	回答的問題	可選的值
左邊 n (檢查表這一側)	外鍵表的 每一筆 ，在檢查表裡有幾筆對應？	1 ：剛好一筆，一定要有 C ：最多一筆，也可以沒有
右邊 m (外鍵表這一側)	檢查表的 每一筆 ，在外鍵表裡有幾筆對應？	1 ：剛好一筆 C ：最多一筆，也可以沒有 N ：至少一筆 CN ：任意筆數，可以沒有

怎麼決定：拿兩個問題問自己，照答案選。以本課的學生表（外鍵表）與班級表（檢查表）為例：

1. 每個學生屬於幾個班級？剛好一個 → 左邊填 **1**
2. 每個班級有幾個學生？可以很多、剛成立的班級也可能還沒有學生 → 右邊填 **CN**

所以是 **1 : CN**。本課程幾張表在系統裡的設定（2026-09-30 查 **DD08L**）：

外鍵表 → 檢查表	基數	意思
ZTR21_STUD → ZTR21_CLASS	1 : CN	每個學生一個班級；每個班級任意多個學生
ZTR23_ORDI → ZTR23_ORDH (講義 23)	1 : CN	每筆明細屬於一張訂單；每張訂單任意多筆明細
ZTR25_SURCHG → SCARR (講義 25)	1 : C	每筆加成設定對應一家航空公司；每家航空公司最多一筆加成設定

DDL 的寫法順序剛好相反：with foreign key [外鍵表這一側，檢查表這一側]，數量用範圍表示：

SE11	DDL	說明
1 : CN	[0..*,1]	0..* 對應 CN、1 對應 1
1 : C	[0..1,1]	0..1 對應 C
1 : N	[1..*,1]	1..* 對應 N

基數有什麼作用：

- 主要是文件用途，讓看表的人知道兩張表的關係。外鍵的畫面檢查（Screen Check）不會因為基數不同而改變行為。
- 建 **Maintenance View** 或 **Help View** 時，系統會看基數決定哪些表可以加進 View（講義 21a）。基數填錯，可能加不進去，或維護畫面行為不符合預期。
- 所以照實際的資料關係填就好，不要隨便選。

外鍵欄位類型（Foreign key field type）：外鍵欄位在自己這張表裡扮演什麼角色

SE11 外鍵對話框的 **Semantic attributes** 區塊，除了基數還有一組選項，描述「外鍵欄位在外鍵表裡是不是主鍵」（官方文件 **ABENDDIC_DATABASE_TABLES_FORKEY**）：

選項	意思	什麼時候選	系統範例（2026-09-30 查 DD08L ）
Not Specified	不說明	不想交代時的預設	本課程 ZTR21 / ZTR23 / ZTR25 / ZTR28 的外鍵都沒設定
Non-key fields/candidates	外鍵欄位 不是 外鍵表的主鍵，也不能唯一識別一筆資料	外鍵欄位只是一般資料欄位	學生表的 KLASSE （班級代碼不是學生表的主鍵）
Key fields/candidates	外鍵欄位 是 外鍵表主鍵的一部分（或能唯一識	外鍵欄位本身就是 Key	MARC-WERKS （工廠是物料工廠資料的主鍵之一）；訂單明細的 ORDNO （講義

選項	意思	什麼時候選	系統範例 (2026-09-30 查 DD08L)
	別一筆資料)		23)
Key fields of a text table	外鍵表是檢查表的文字表	建「代碼 + 各語言說明」的文字表時	MAKT-MATNR (物料說明, MARA 的文字表, 見下方); T005T-LAND1 (國家名稱, T005 的文字表)

- 前兩種 (Non-key 、 Key) 只是文件用途, 不影響系統行為, 讓看表的人知道這個外鍵欄位的角色。
- **Key fields of a text table** 會真的改變系統行為: 系統把這張表當成檢查表的文字表, F4 選單會自動帶出說明文字, Maintenance View 也能自動只取登入語言的那一筆 (講義 21a)。條件是: 外鍵表的主鍵要跟檢查表一樣, 再多一個 LANG 型別的語言欄位; 每張檢查表只能有一張文字表。
- 本課程的練習照實際關係選即可, 例如學生表的 KLASSE 選 Non-key fields/candidates; 選 Not Specified 也不影響功能。

文字表 (Text Table) 的實例: MARA 與 MAKT

物料主檔 MARA 一個物料一筆, 但物料說明要能用不同語言顯示: 中文登入看到中文說明、英文登入看到英文說明。說明如果放在 MARA 裡, 一個欄位只放得下一種語言, 所以 SAP 另外建一張 MAKT 專放說明, 每個物料、每種語言各一筆:

表	主鍵	其他欄位	資料長相
MARA (檢查表)	MANDT 、 MATNR	物料類型、基本單位.....	物料 A001 一筆
MAKT (文字表)	MANDT 、 MATNR 、 SPRAS (語言, LANG 型別)	MAKTX (物料說明)	A001 + 中文一筆、A001 + 英文一筆.....

MAKT-MATNR 的外鍵指向 MARA, Foreign key field type 選 **Key fields of a text table**, 基數 1 : CN (每筆說明屬於一個物料; 每個物料可以有任意多種語言的說明)。

設成文字表之後, 系統會:

- 在 MATNR 欄位按 F4 時, 選單自動帶出登入語言的物料說明。
- 在 Maintenance View (講義 21a) 裡, 自動只取登入語言的那一筆說明來顯示和維護。

程式讀文字表, 一定要加語言條件:

```
SELECT SINGLE maktx FROM maktx INTO gv_maktx
WHERE matnr = gv_matnr
AND spras = sy-langu. " 只取登入語言那一筆
```

- 少了 spras = sy-langu, 同一個物料會讀到好幾筆 (每種語言一筆), SELECT SINGLE 讀到哪一種語言不一定。
- 說明可能還沒翻成登入語言, 查不到時 sy-subrc = 4, 程式要處理 (例如顯示空白)。講義 11 學 JOIN 之後, 會看到實際報表 Z_INVENTORY_COST_REPORT 用 LEFT OUTER JOIN maktx ... AND spras = sy-langu: 用 LEFT OUTER 是為了說明不存在時, 物料照樣列出來。

自己建文字表的規則：主鍵跟檢查表相同，再多一個語言欄位（引用標準 Data Element **SPRAS**）；每張檢查表只能有一張文字表。

3.2 外鍵只在「畫面輸入」擋人，不是資料庫 constraint

這是本題**最容易搞錯**的地方：**@AbapCatalog.foreignKey.screenCheck : true** 只影響畫面（SM30、Module Pool 的輸入欄位）在使用者離開欄位時做檢查——**Open SQL 的 INSERT/UPDATE/MODIFY 完全不會被擋**，程式塞一個 **ZTR21_CLASS** 沒有的班級代碼一樣會成功（**sy-subrc = 0**）。想在程式層也擋，要自己 **SELECT SINGLE** 檢查檢查表存不存在該筆，這不是系統自動做的事。

（跟其他資料庫的「Foreign Key Constraint」不一樣：那是資料庫引擎強制擋寫入；SAP DDIC 外鍵是應用層 / 畫面層的檢核機制，這個落差是很多人踩過的坑。）

本講兩邊都會實測：第 4 節在 SM30 輸入不存在的班級會被擋；第 5 節的練習程式用 Open SQL 寫入同樣的值卻會成功。

3.3 Search Help：F4 選單哪裡來的

Search Help（搜尋輔助）解決的是另一個問題：**使用者不用背代碼，可以用 F4 選**。跟外鍵是兩件事——外鍵負責「擋不合法的值」，Search Help 負責「幫你選合法的值」，兩者可以疊加也可以只設一個：

- 只設外鍵沒設 Search Help：畫面會擋錯誤輸入，但沒有 F4 選單，要自己背代碼
- 只設 Search Help 沒設外鍵：F4 能選，但使用者若不透過 F4、手動打一個不存在的代碼，畫面不會擋

建立方式（SE11 → Search Help → Elementary Search Help）：

- **Selection Method**：資料來源表（本例 **ZTR21_CLASS**）
- **Search Help Parameters**：每個要出現在選單裡的欄位；哪一個是「查完之後要帶回畫面」的欄位（本例 **KLASSE**）勾 Import+Export+SH field，純顯示用的欄位（**KLNAME**）只勾 Export
- 建好後要掛到 **Data Element**（**ZTR21_KLASSE** 的 Further Characteristics 頁籤填 Search Help 名稱）才會在所有用到這個 DE 的欄位自動生效——這也是三層件「改一處全生效」精神的延伸

除了在 SM30 按 F4（第 4 節），也可以寫一支只有選擇畫面的小程式，參數參考這個 Data Element（講義 7）來測：

```
PARAMETERS p_klasse TYPE ztr21_klasse.      " F4 會帶出 ZTR21_CLASSH 的班級清單
```

實測踩過的坑：Selection Method 表（**ZTR21_CLASS**）裡每個要當 Search Help Parameter 的欄位，都必須引用一個 **Data Element**——**KLNAME** 一開始貪方便直接用內建型別 **CHAR(40)**，結果 Search Help **Activate** 失敗。Search Help 靠 Data Element 才能解析欄位的語意（標籤、型別），純內建型別的欄位沒有這層資訊可以掛。這也是三層件「共用 Data Element」精神的另一個實際理由：不是只有標籤好看，Search Help 這種進階功能還真的依賴它。

Search Help 的資料來源除了一張表，也可以是 Database View 或 Help View——這兩種要先學 JOIN（講義 11），放在講義 21a 介紹。

4. SM30 維護畫面

讓使用者（或顧問）不寫程式就能維護表內容：

1. 先建 **Function Group** : SE80 → 下拉選 Function Group → 輸入 **ZFG_TR21** → Yes → 填 Short Text → 存檔 (Function Group 是產生出來的維護畫面程式的容器，講義 25 的練習已經建過 **ZFG_TR25**，完整觀念在講義 15；Table Maintenance Generator 只能放進已經存在的 Function Group)
2. SE11 該表 → Utilities → **Table Maintenance Generator**
3. Authorization Group 練習用 **&NC&** (不檢核)；Function Group 填 **ZFG_TR21**；Maintenance type 選 one step (單畫面)
4. 產生後，SM30 輸入表名 → Maintain，就有現成的新增/修改/刪除畫面

前提：建表時 Data Browser/Table View Maint. 要選 **Display/Maintenance Allowed** (第 2 節)，否則 SM30 會說這張表不能維護。

實務上參數表、對照表幾乎都配 SM30；正式環境的維護權限與是否產 TR 由 Delivery Class 與權限控制 (進階的權限防護見講義 28)。

4.1 在 SM30 驗證 DDIC 設定

前面在 SE11 設好的東西，到了畫面上才看得到效果：

SE11 的設定	在 SM30 的效果
Domain ZTR21_SCORE 值域 0 ~ 999	成績輸入 1000 會被擋下
Data Element 的欄位標籤	欄位標題顯示「學生成績」「班級代碼」
KLASSE 外鍵 + Screen Check	輸入 ZTR21_CLASS 沒有的班級代碼，離開欄位時報錯
Search Help 掛在 ZTR21_KLASSE	班級欄位按 F4 帶出班級清單

對照本講的練習程式 (第 5 節的 Open SQL)：同樣是「班級不存在」，程式用 Open SQL **INSERT** 會成功 (**sy-subrc = 0**)，SM30 畫面輸入卻會被擋。這就是「外鍵只擋畫面、不擋 Open SQL」的實證。

5. Open SQL 寫入

讀是 SELECT；寫有四個指令，全部用 **sy-subrc** 回報結果 (鐵律不變)，**sy-dbcnt** 是影響筆數：

```
DATA gs_stud TYPE ztr21_stud. " 直接用表名當結構型別
```

```
* INSERT：新增一筆；主鍵已存在 → sy-subrc = 4，不會蓋掉
```

```
gs_stud-id      = 'S0001'.
```

```
gs_stud-name    = '王小明'.
```

```
gs_stud-score   = 85.
```

```
INSERT ztr21_stud FROM gs_stud.
```

```
* UPDATE：改既有資料；找不到 → sy-subrc = 4
```

```
UPDATE ztr21_stud SET score = 90 WHERE id = 'S0001'.
```

```
* MODIFY：有就改、沒有就新增 ( upsert ) — 參數表最愛用
```

```
MODIFY ztr21_stud FROM gs_stud.
```

* DELETE：刪除

```
DELETE FROM ztr21_stud WHERE id = 'S0001'.
```

多筆版本：`INSERT ztr21_stud FROM TABLE gt_stud.` (UPDATE/MODIFY/DELETE 同理有 `FROM TABLE`) 。
注意 INSERT FROM TABLE 遇到任一筆主鍵重複就整批 **dump**，除非加 `ACCEPTING DUPLICATE KEYS` (重複的跳過、`sy-subrc = 4`) 。

- MANDT 欄位一樣不用 (不要) 自己塞，系統自動帶當前 client。
- 寫入欄位建議程式帶齊稽核欄 (如異動者 `sy-uname`、異動日 `sy-datum`) ——查問題時會感謝自己。

6. LUW 與 COMMIT WORK

資料庫的變更不是逐句永久生效，而是以 **LUW (Logical Unit of Work)** 為單位，最後一次「確認」才真正落地：

```
INSERT ztr21_stud FROM gs_stud.  
IF sy-subrc <> 0.  
    ROLLBACK WORK.           " 整包撤銷：這個 LUW 內所有寫入取消  
    WRITE / '寫入失敗，已回復'. " 正式程式用 MESSAGE 通知使用者 ( 講義 10、22 )  
    RETURN.  
ENDIF.  
COMMIT WORK.                 " 整包確認：全部永久生效
```

- 概念**：一個業務動作的多筆寫入 (如表頭 + 明細) 必須「全成功或全失敗」，不能寫一半——這就是 LUW 的意義。
- 報表程式跑完 (或畫面切換) 時系統會隱含 **commit**——所以練習程式沒寫 `COMMIT WORK` 資料多半也進去了，但正式程式的寫入要明確 **COMMIT / ROLLBACK**，把「哪裡算一個完整動作」寫清楚。
- 多人同時改同一筆怎麼辦？正式做法要配 **Lock Object** (SE11 建 `EZ...`，產生 `ENQUEUE/DEQUEUE FM`) ——本課先認識名詞，實作在講義 27。

7. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
表啟用不了	Technical Settings 沒填 (Data Class / Size Category)
啟用報 specify reference table AND reference field	金額 (<code>CURR</code>) 或數量 (<code>QUAN</code>) 欄位沒指定幣別 / 單位參考欄位 (見 2.2)
SE16N 看不到剛寫的資料	寫入時 <code>sy-subrc</code> 其實是 4 (沒檢查) ；或在別的 client 查
INSERT 一直 <code>subrc = 4</code>	主鍵重複——練習程式重跑前先 <code>DELETE</code> 舊測試資料，或改用 <code>MODIFY</code>
INSERT FROM TABLE 直接 dump	批次裡有主鍵重複，沒加 <code>ACCEPTING DUPLICATE KEYS</code>
自己塞 MANDT	不用，系統自動處理 (跟 <code>SELECT</code> 一樣)
以為外鍵能擋住程式寫入的髒資料	外鍵 (<code>screenCheck</code>) 只管畫面輸入，Open SQL 不受影響 (見 3.2)

症狀	原因
SM30 說表不能維護	建表時 Data Browser/Table View Maint. 選了不允許，或沒產 Maintenance 畫面
Table Maintenance Generator 產生失敗	Function Group 還沒建，或建在別的套件
SM30 輸入不存在的班級沒被擋	外鍵沒打開 Screen Check，或表改完沒重新啟用
DE 掛了 Search Help 但 F4 還是沒選單	Search Help 本身沒啟用，或掛的是舊版本；兩邊都要各自啟用一次
Search Help 存檔/Activate 失敗	Selection Method 表裡的欄位（如 KLNAME ）沒引用 Data Element，只用了內建型別

8. 課堂練習

完成 **ex21**：建 Domain + Data Element + 透明表 **ZTR21_STUD**；再建 Header 表 **ZTR21_CLASS**、幫 **KLASSE** 欄位設外鍵與 Search Help；產生 SM30 維護畫面，在畫面上驗證值域、外鍵、F4；最後寫程式跑完 INSERT / UPDATE / MODIFY / DELETE 全流程 + 外鍵行為驗證，並驗證 sy-subrc。